

Bases Immunohématologiques de la Transfusion Sanguine et Mécanismes de ses Accidents

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM₃

Mots-clés : Transfusion sanguine, Groupes sanguins, Système ABO, Système Rhésus, Compatibilité sanguine, Antigène, Anticorps, Hémolyse, RAI

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire les antigènes et les anticorps des systèmes ABO et Rhésus D.
- ▶ Expliquer l'origine des anticorps anti-A et anti-B (naturels) et des anticorps anti-Rhésus (immuns).
- ▶ Énoncer les règles de compatibilité pour la transfusion de concentrés de globules rouges (CGR) et de plasma frais congelé (PFC).
- ▶ Décrire les étapes clés de la sécurité transfusionnelle pré-transfusionnelle (groupage, RAI, épreuve de compatibilité).
- ▶ Expliquer la physiopathologie de l'accident hémolytique transfusionnel aigu par incompatibilité ABO.

Introduction et Contexte Scientifique

La transfusion sanguine est un acte thérapeutique vital consistant à administrer des produits sanguins labiles (PSL) d'un donneur à un receveur. Bien que courante, elle n'est pas dénuée de risques, le principal étant le conflit immunologique entre le sang du donneur et celui du receveur. Ce risque est lié à la présence d'antigènes à la surface des globules rouges et d'anticorps dans le plasma. Une connaissance rigoureuse des bases de l'immuno-hématologie, notamment des systèmes de groupes sanguins **ABO** et

Rhésus, est indispensable pour garantir la sécurité et l'efficacité de la transfusion. Ce cours expose les principes de la compatibilité sanguine, les tests pré-transfusionnels et la physiopathologie des accidents d'incompatibilité.

1. Le Système de Groupe Sanguin ABO

Le système ABO est le plus important en transfusion en raison de la présence constante d'anticorps naturels puissants.

Les Antigènes

Ce sont des structures glucidiques à la surface des érythrocytes, déterminées génétiquement.

- **Groupe A** : Présence de l'antigène A.
- **Groupe B** : Présence de l'antigène B.
- **Groupe AB** : Présence des antigènes A et B (codominance).
- **Groupe O** : Absence des antigènes A et B.

Les Anticorps (Agglutinines)

Ce sont des anticorps **naturels et réguliers**, présents dans le plasma dès les premiers mois de la vie. Ils sont dirigés contre les antigènes ABO absents sur les propres hématies du sujet (Loi de Landsteiner).

- **Groupe A** : A des anticorps **Anti-B**.
- **Groupe B** : A des anticorps **Anti-A**.
- **Groupe O** : A des anticorps **Anti-A et Anti-B**.
- **Groupe AB** : N'a **aucun** anticorps Anti-A ou Anti-B.

Ces anticorps sont majoritairement des IgM, très efficaces pour activer le complément et provoquer une hémolyse intravasculaire massive en cas de transfusion incompatible.

2. Le Système de Groupe Sanguin Rhésus (Rh)

C'est un système complexe, mais l'antigène le plus important est l'antigène **D**.

L'Antigène D

- **Rhésus positif (Rh+)** : L'antigène D est présent à la surface des hématies (~85% de la population caucasienne).
- **Rhésus négatif (Rh-)** : L'antigène D est absent.

Les Anticorps Anti-D

Contrairement au système ABO, les anticorps anti-D sont :

- **Immuns** : Ils n'apparaissent qu'après une immunisation, c'est-à-dire une exposition au sang Rh+ chez un sujet Rh-. Les deux situations immunisantes sont la **transfusion de sang Rh+** ou une **grossesse avec un fœtus Rh+**.
- **Irréguliers** : Ils ne sont pas constamment présents.

Ces anticorps sont des IgG, qui ne fixent pas bien le complément mais provoquent une hémolyse extravasculaire (dans la rate et le foie) et peuvent traverser le placenta (risque de maladie hémolytique du nouveau-né).

3. Règles de Compatibilité Transfusionnelle

La règle fondamentale est de **ne jamais apporter au receveur un antigène contre lequel il possède déjà un anticorps**.

Transfusion de Concentrés de Globules Rouges (CGR)

On transfuse des hématies. Il faut donc s'assurer que les hématies du donneur ne seront pas détruites par les anticorps du receveur.

- **Compatibilité ABO** : Le donneur O est 'donneur universel' (ses hématies n'ont ni antigène A ni B). Le receveur AB est 'receveur universel' (son plasma n'a ni anti-A ni anti-B).
- **Compatibilité Rhésus D** : On ne transfuse jamais de CGR Rh+ à un receveur Rh-. L'inverse est possible en cas d'urgence vitale si le receveur n'est pas déjà immunisé.

Transfusion de Plasma Frais Congelé (PFC)

On transfuse du plasma, qui contient des anticorps. Il faut s'assurer que les anticorps du donneur ne détruiront pas les hématies du receveur.

- **Les règles sont inversées** : Le donneur AB est 'donneur universel' de plasma (son plasma ne contient ni anti-A ni anti-B). Le receveur O est 'receveur universel' de plasma (ses hématies ne seront attaquées ni par l'anti-A ni par l'anti-B).

4. Sécurité Immunologique et Accidents Transfusionnels

Un ensemble de tests est obligatoire avant toute transfusion pour garantir la sécurité.

L'Acte Transfusionnel Sécurisé

- [1] **Détermination du groupe sanguin du receveur** : Deux déterminations sur deux prélèvements distincts sont requises.
- [2] **Recherche d'Agglutinines Irrégulières (RAI)** : Dépiste la présence dans le plasma du receveur d'anticorps dirigés contre d'autres antigènes de groupes sanguins (en dehors de ABO). La RAI doit être récente (<72h).
- [3] **Épreuve directe de compatibilité au laboratoire** : Test ultime 'in vitro' qui consiste à mettre en contact le plasma du receveur avec les hématies du CGR à transfuser pour vérifier l'absence d'agglutination.
- [4] **Contrôle ultime au lit du malade** : Juste avant de transfuser, vérification de l'identité du patient et de la concordance des groupes sanguins entre le patient, sa carte de groupe, et la poche de sang (test de Beth-Vincent).

Accident Hémolytique Aigu par Incompatibilité ABO

C'est l'accident le plus grave, souvent dû à une erreur humaine. La transfusion d'hématies incompatibles (ex: CGR du groupe A à un receveur O) déclenche une réaction immédiate :

- Les anticorps anti-A du receveur se fixent sur les hématies A du donneur.
- Cela active massivement le système du complément, menant à une **hémolyse intravasculaire massive**.
- **Conséquences** : Libération d'hémoglobine libre toxique (insuffisance rénale aiguë), activation de la coagulation (coagulation intravasculaire disséminée - CIVD), état de choc, et décès rapide en l'absence de prise en charge.

À Retenir

- La sécurité transfusionnelle repose sur la compatibilité des systèmes de groupes sanguins, principalement ABO et Rhésus D.
- Le système ABO est défini par la présence d'antigènes A/B sur les hématies et d'anticorps naturels et réguliers (anti-A/anti-B) dans le plasma.
- Le système Rhésus D est défini par la présence (Rh+) ou l'absence (Rh-) de l'antigène D. Les anticorps anti-D sont immuns, n'apparaissant qu'après immunisation.
- Les règles de compatibilité sont strictes : pour les globules rouges, le groupe O est donneur universel ; pour le plasma, le groupe AB est donneur universel.
- L'accident hémolytique aigu par incompatibilité ABO est une urgence vitale due à une hémolyse intravasculaire massive déclenchée par les anticorps naturels du receveur contre les hématies du donneur.

Bibliographie Courte

- [1] Etablissement Français du Sang (EFS). Recommandations de bonne pratique de la transfusion sanguine.
- [2] Collège des Enseignants d'Hématologie (CEH). Hématologie. Elsevier Masson, 4e édition, 2021.
- [3] Rouger P, Le Pennec PY. Groupes sanguins érythrocytaires. John Libbey Eurotext, 2014.